

0.1 幂级数的全纯开拓

定义 0.1

设 f 是域 D 上的全纯函数, 对于 $\zeta \in \partial D$, 如果存在 ζ 的邻域 $B(\zeta, \delta)$ 及其上的全纯函数 g , 使得 $f(z) = g(z)$ 对 $z \in D \cap B(\zeta, \delta)$ 成立, 就称 ζ 是 f 的**正则点**, 否则称 ζ 为 f 的**奇点**.



例 0.1 幂级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的收敛半径 $R = 1$. 取 $z_0 \in B(0, 1)$, $z_0 \neq 0$, 则 f 在 z_0 处的幂级数展开式为

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-z_0} \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{1-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1-z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n.$$

右端幂级数的收敛半径

$$R = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{|1-z_0|^{n+1}}} \right]^{-1} = |1-z_0| \geq 1 - |z_0|,$$

等号成立当且仅当 z_0 是非负实数. 这说明除了 $z = 1$ 外, f 都能通过其收敛圆周上的点全纯开拓出去. $\square$

定理 0.1

幂级数的收敛圆周上必有其奇点.



证明 Show/Hide Proof

设幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

的收敛半径为 R ($0 < R < \infty$), 那么 f 是 $B(0, R)$ 中的全纯函数. 如果 $\partial B(0, R)$ 上没有 f 的奇点, 那么对每个 $\zeta \in \partial B(0, R)$, 存在 $B(\zeta, r_\zeta)$ 及 $B(\zeta, r_\zeta)$ 上的全纯函数 f_ζ , 使得当 $z \in B(0, R) \cap B(\zeta, r_\zeta)$ 时, $f(z) = f_\zeta(z)$. 显然, $\{B(\zeta, r_\zeta)\}$ 的全体构成 $\partial B(0, R)$ 的一个开覆盖, 由于 $\partial B(0, R)$ 是紧集, 故从中可以选出有限个 $B(\zeta_1, r_{\zeta_1}), \dots, B(\zeta_m, r_{\zeta_m})$, 使得

$$\partial B(0, R) \subseteq \bigcup_{n=1}^m B(\zeta_n, r_{\zeta_n}).$$

记

$$D = B(0, R) \cup \left(\bigcup_{n=1}^m B(\zeta_n, r_{\zeta_n}) \right),$$

并在 D 上定义函数

$$g(z) = \begin{cases} f(z), & z \in B(0, R); \\ f_{\zeta_k}(z), & z \in B(\zeta_k, r_{\zeta_k}), k = 1, \dots, m, \end{cases}$$

则 g 是 D 上的单值全纯函数. 因若 $B(\zeta_j, r_{\zeta_j}) \cap B(\zeta_k, r_{\zeta_k}) \neq \emptyset$, 则当 $z \in B(\zeta_j, r_{\zeta_j}) \cap B(\zeta_k, r_{\zeta_k}) \cap B(0, R)$ 时, $f_{\zeta_j}(z) = f_{\zeta_k}(z)$. 由唯一性定理, f_{ζ_j} 与 f_{ζ_k} 在 $B(\zeta_j, r_{\zeta_j}) \cap B(\zeta_k, r_{\zeta_k})$ 上也相等. 所以, g 是 f 在 D 上的全纯开拓. 由于

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

但它的收敛半径严格大于 R , 这就与假定相矛盾.

$\square$

命题 0.1

设幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

的收敛半径为 R ($0 < R < \infty$), 如果存在自然数 n_0 , 使得当 $n \geq n_0$ 时总有 $a_n \geq 0$, 那么 $z = R$ 必是 f 的奇点. 

证明 Show/Hide Proof

如果 $z = R$ 不是 f 的奇点, 那么 f 在 $\frac{R}{2}$ 处展开的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\frac{R}{2})}{n!} \left(z - \frac{R}{2}\right)^n$ 的收敛半径 $\rho > \frac{R}{2}$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{f^{(n)}(\frac{R}{2})}{n!} \right|} = \frac{1}{\rho} < \frac{2}{R}. \quad (1)$$

由??知

$$f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n \left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}.$$

由于当 $n \geq n_0$ 时 $a_n \geq 0$, 故当 $k \geq n_0$ 时, 有

$$\left| f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right) \right| = \left| \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n \left(\frac{R}{2}\right)^{n-k} \right| = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n \left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}.$$

今在收敛圆周 $\partial B(0, R)$ 上任取一点 $e^{i\theta}R$, 则当 $k \geq n_0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| f^{(k)}\left(\frac{1}{2}e^{i\theta}R\right) \right| &= \left| \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n \left(\frac{e^{i\theta}R}{2}\right)^{n-k} \right| \\ &\leq \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n \left(\frac{R}{2}\right)^{n-k} \\ &= \left| f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right) \right|. \end{aligned} \quad (2)$$

于是由 (1) 式和 (2) 式知道, f 在 $\frac{1}{2}e^{i\theta}R$ 处展开的幂级数的收敛半径为

$$\rho' = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{f^{(n)}(\frac{1}{2}e^{i\theta}R)}{n!} \right|} \right]^{-1} \geq \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{f^{(n)}(\frac{R}{2})}{n!} \right|} \right]^{-1} > \frac{R}{2},$$

这说明 $e^{i\theta}R$ 是 f 的正则点. 由于 $e^{i\theta}R$ 是 $\partial B(0, R)$ 上的任意点, 所以收敛圆周 $\partial B(0, R)$ 上没有 f 的奇点, 这与定理 6.2.3 的结论相矛盾!

□

例 0.2 幂级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n!}$ 的收敛半径显然为 1, 我们证明收敛圆周 $\partial B(0, 1)$ 上的每一点都是它的奇点. 这时, 我们称 $\partial B(0, 1)$ 是 f 的自然边界.

注 这个例子说明: 幂级数在其收敛圆周上必有奇点, 但是不一定有正则点.

证明 Show/Hide Proof

由命题 0.1 知道, $z = 1$ 是 f 的奇点. 今取既约分数 $\frac{p}{q}$ ($q > 0$), 令 $g(z) = f(e^{i2\pi \frac{p}{q}} z)$, 则

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{i2\pi \frac{p}{q} n!} z^{n!} = \sum_{n=0}^{q-1} e^{i2\pi \frac{p}{q} n!} z^{n!} + \sum_{n=q}^{\infty} z^{n!}.$$

仍由命题 0.1 知道, $z = 1$ 是 g 的奇点, 因而 $z = e^{i2\pi \frac{p}{q}}$ 是 f 的奇点. 现在证明 $\partial B(0, 1)$ 上的每一点都是 f 的奇点. 如果 $\zeta \in \partial B(0, 1)$ 不是 f 的奇点, 则必存在圆盘 $B(\zeta, r)$, 使得 f 能全纯开拓到 $B(\zeta, r)$, 故 $\partial B(0, 1) \cap B(\zeta, r)$ 中的每个

点都是 f 的正则点. 而 $\partial B(0, 1) \cap B(\zeta, r)$ 中必有形如 $e^{i2\pi \frac{p}{q}}$ 的点, 这就和上面的结论相矛盾!

□

例 0.3 研究幂级数 $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n!}}{n^2}$ 的奇点.

解 [Show/Hide Solution](#)

上述幂级数的收敛半径显然为 1, 并且在其闭收敛圆盘 $\overline{B(0, 1)}$ 上绝对一致收敛. 用与例 6.2.5 完全相同的方法, 知其收敛圆周上的每一点都是它的奇点, 即单位圆周为其自然边界.

□